

Compte rendu du TP : Serveur DHCP sous Ubuntu

Étudiant : Aymane Es-salehy

Enseignant : Ahmed Amamou

Filière : Cycle d'Ingénieur Cybersécurité 1ère année

Année scolaire : 2025 - 2026

Table des matières

1	Configuration de l'adresse IP statique	2
1.1	Configuration Netplan	2
2	Installation du serveur DHCP	2
3	Configuration du service DHCP	3
4	Activation du service	3
5	Tests côté client	4
5.1	Commandes exécutées	4
5.2	Observation côté serveur	4
5.3	Vérification des baux DHCP	5
5.4	Test de connectivité (Ping)	5
6	Conclusion	5

Objectif du TP

L'objectif de ce TP est d'installer et de configurer un serveur DHCP sous Ubuntu capable de distribuer des adresses IP à partir de plusieurs plages (*multi-ranges*) sur un même réseau local, sans utilisation de VLAN ni de relais DHCP.

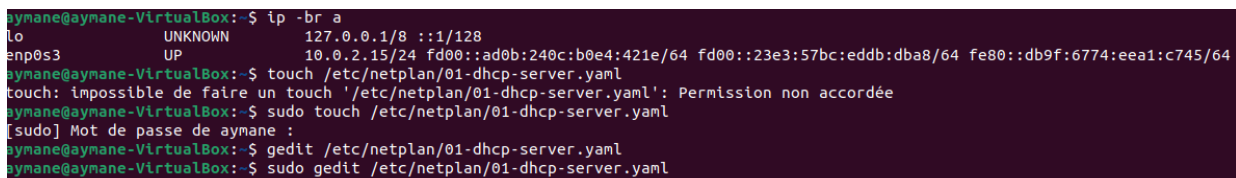
1 Configuration de l'adresse IP statique

Le serveur DHCP doit posséder une adresse IP statique afin d'assurer une distribution cohérente des adresses aux clients.

1.1 Configuration Netplan

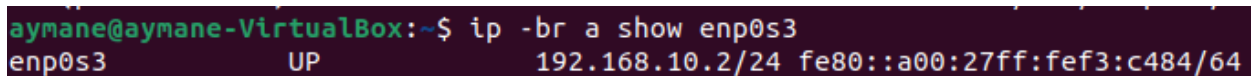
Fichier `/etc/netplan/01-dhcp-server.yaml` :

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.10.2/24]
      gateway4: 192.168.10.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.10.10, 1.1.1.1]
```



```
aymane@aymane-VirtualBox:~$ ip -br a
lo        UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3    UP            10.0.2.15/24 fd00::ad0b:240c:b0e4:421e/64 fd00::23e3:57bc:eddb:dba8/64 fe80::db9f:6774:eea1:c745/64
aymane@aymane-VirtualBox:~$ touch /etc/netplan/01-dhcp-server.yaml
touch: impossible de faire un touch '/etc/netplan/01-dhcp-server.yaml': Permission non accordée
aymane@aymane-VirtualBox:~$ sudo touch /etc/netplan/01-dhcp-server.yaml
[sudo] Mot de passe de aymane :
aymane@aymane-VirtualBox:~$ gedit /etc/netplan/01-dhcp-server.yaml
aymane@aymane-VirtualBox:~$ sudo gedit /etc/netplan/01-dhcp-server.yaml
```

FIGURE 1 – Configuration de l'adresse IP statique

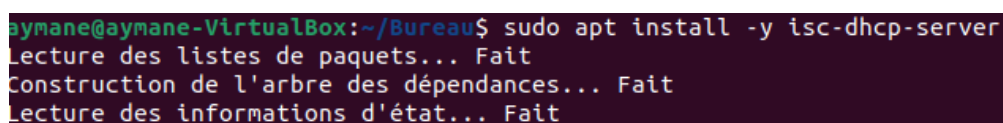


```
aymane@aymane-VirtualBox:~$ ip -br a show enp0s3
enp0s3    UP            192.168.10.2/24 fe80::a00:27ff:fef3:c484/64
```

FIGURE 2 – Résultat après application de la configuration

2 Installation du serveur DHCP

Le service DHCP ISC est installé à l'aide du gestionnaire de paquets.



```
aymane@aymane-VirtualBox:~/Bureau$ sudo apt install -y isc-dhcp-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
```

FIGURE 3 – Installation du serveur DHCP

L'interface réseau utilisée est définie dans le fichier `/etc/default/isc-dhcp-server` :

```
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""
```

3 Configuration du service DHCP

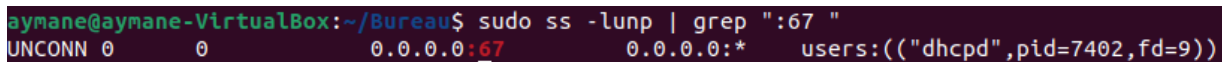
Fichier `/etc/dhcp/dhcpd.conf` :

```
authoritative;
default-lease-time 900;
max-lease-time 7200;

option domain-name "lab.local";
option domain-name-servers 192.168.10.10, 1.1.1.1;

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 192.168.10.1;
    option broadcast-address 192.168.10.255;

    range 192.168.10.50 192.168.10.99;
    range 192.168.10.150 192.168.10.199;
}
```



```
aymane@aymane-VirtualBox:~/Bureau$ sudo ss -ltnp | grep ":67 "
UNCONN 0      0      0.0.0.0:67      0.0.0.0:*      users:((("dhcpd",pid=7402,fd=9))
```

FIGURE 4 – Vérification de la configuration DHCP

4 Activation du service

```
sudo ufw allow 67/udp
sudo systemctl enable --now isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```



```
aymane@aymane-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 67/udp
Omission de l'ajout de la règle existante
Omission de l'ajout de la règle existante (v6)
aymane@aymane-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable --now isc-dhcp-server
Synchronizing state of isc-dhcp-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable isc-dhcp-server
aymane@aymane-VirtualBox:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server --no-pager
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-11 14:39:19 +01; 12min ago
     Docs: man:dhcpd(8)
    Main PID: 802 (dhcpd)
      Tasks: 4 (limit: 11555)
     Memory: 6.4M
        CPU: 200ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─802 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dh...
```

FIGURE 5 – Service DHCP actif

5 Tests côté client

5.1 Commandes exécutées

```
(aymane@vbox)-[~]
$ sudo dhclient -r eth1
[sudo] password for aymane:

(aymane@vbox)-[~]
$ sudo dhclient -v eth1
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/eth1/08:00:27:ad:7e:23
Sending on   LPF/eth1/08:00:27:ad:7e:23
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPOFFER of 192.168.10.51 from 192.168.10.2
DHCPREQUEST for 192.168.10.51 on eth1 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 192.168.10.51 from 192.168.10.2
bound to 192.168.10.51 -- renewal in 349 seconds.
```

FIGURE 6 – Attribution d'adresse IP

```
(aymane@vbox)-[~]
$ cat /etc/resolv.conf
domain lab.local
search lab.local
nameserver 192.168.10.10
nameserver 1.1.1.1
```

FIGURE 7 – Configuration DNS reçue

5.2 Observation côté serveur

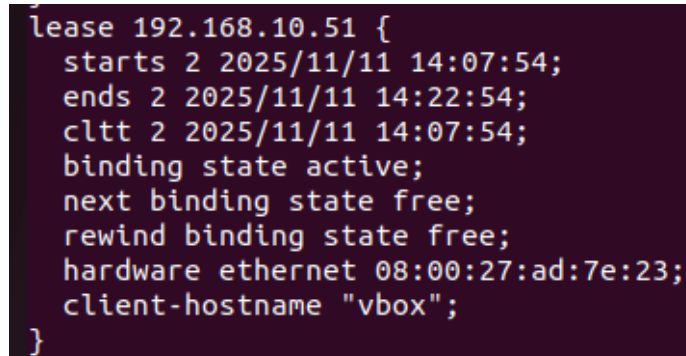
```
sudo journalctl -u isc-dhcp-server -f
sudo tail -n 50 /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

```
aymane@aymane-VirtualBox:~/Bureau$ sudo journalctl -u isc-dhcp-server -f
[sudo] Mot de passe de aymane :
22:24:25 07 نونبر aymane-VirtualBox dhcpd[7402]: DHCPDISCOVER from 08:00:27:ad:7e:23 via enp0s8
22:24:26 07 نونبر aymane-VirtualBox dhcpd[7402]: DHCPOFFER on 192.168.10.50 to 08:00:27:ad:7e:23 (vbox) via enp0s8
22:24:26 07 نونبر aymane-VirtualBox dhcpd[7402]: DHCPREQUEST for 192.168.10.50 (192.168.10.2) from 08:00:27:ad:7e:23 (vbox) via enp0s8
22:24:26 07 نونبر aymane-VirtualBox dhcpd[7402]: DHCPACK on 192.168.10.50 to 08:00:27:ad:7e:23 (vbox) via enp0s8
22:31:52 07 نونبر aymane-VirtualBox dhcpd[7402]: DHCPDISCOVER from 08:00:27:ad:7e:23 via enp0s8
22:31:53 07 نونبر aymane-VirtualBox dhcpd[7402]: DHCPOFFER on 192.168.10.51 (192.168.10.2) from 08:00:27:ad:7e:23 (vbox) via enp0s8
22:31:53 07 نونبر aymane-VirtualBox dhcpd[7402]: DHCPREQUEST for 192.168.10.51 (192.168.10.2) from 08:00:27:ad:7e:23 (vbox) via enp0s8
22:31:53 07 نونبر aymane-VirtualBox dhcpd[7402]: DHCPACK on 192.168.10.51 to 08:00:27:ad:7e:23 (vbox) via enp0s8
22:31:55 07 نونبر aymane-VirtualBox dhcpd[7402]: DHCPREQUEST for 192.168.10.50 from 08:00:27:ad:7e:23 (vbox) via enp0s8
22:31:55 07 نونبر aymane-VirtualBox dhcpd[7402]: DHCPACK on 192.168.10.50 to 08:00:27:ad:7e:23 (vbox) via enp0s8
```

FIGURE 8 – Logs du serveur DHCP

5.3 Vérification des baux DHCP

Afin de confirmer l'attribution correcte des adresses IP par le serveur DHCP, le fichier des baux (*leases*) a été consulté côté serveur.



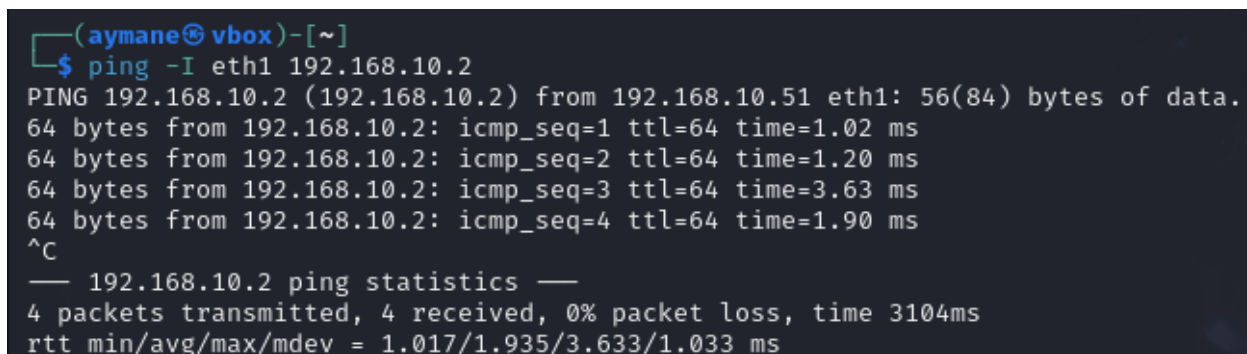
```
lease 192.168.10.51 {
  starts 2 2025/11/11 14:07:54;
  ends 2 2025/11/11 14:22:54;
  cltt 2 2025/11/11 14:07:54;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:ad:7e:23;
  client-hostname "vbox";
}
```

FIGURE 9 – Baux DHCP attribués par le serveur

5.4 Test de connectivité (Ping)

Un test de connectivité a été effectué depuis le client afin de vérifier la communication avec le serveur et la passerelle par défaut. Les réponses reçues confirment que :

- le client peut joindre le serveur DHCP,
- la configuration réseau est fonctionnelle,
- la communication IP est opérationnelle.



```
(aymane@vbox)-[~]
$ ping -I eth1 192.168.10.2
PING 192.168.10.2 (192.168.10.2) from 192.168.10.51 eth1: 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.20 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.63 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.90 ms
^C
— 192.168.10.2 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3104ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.017/1.935/3.633/1.033 ms
```

FIGURE 10 – Résultat du test de connectivité réseau

6 Conclusion

Ce TP a permis de mettre en œuvre un serveur DHCP ISC capable de distribuer des adresses IP à partir de plusieurs plages sur un même sous-réseau. Les tests effectués côté client et côté serveur confirment le bon fonctionnement du service et la fiabilité de la configuration mise en place.